

EJEMPLO DE EJERCICIO CON POO Y RELACIONES

Una red de bibliotecas quiere modelar, de forma simplificada, cómo gestiona sus libros, tanto en formato físico como en formato digital, así como algunos elementos relacionados con ellos.

En este sistema existen libros que comparten cierta información básica: todos tienen un título, un código identificador (por ejemplo, un ISBN), un año de publicación y un responsable de su contenido. Algunos ejemplares se prestan físicamente en las salas de lectura, mientras que otros se ofrecen en formato digital para descarga o lectura en línea.

Los libros físicos se guardan en estanterías concretas dentro de una biblioteca, ocupan espacio, pueden tener varios ejemplares de la misma obra y se desgastan con el uso. Cuando se presta uno de estos ejemplares, deja de estar disponible hasta que alguien lo devuelve. La biblioteca necesita saber cuántos ejemplares tiene de cada obra y cuántos quedan disponibles para préstamo.

Los libros digitales, en cambio, se almacenan como ficheros en servidores de la red de bibliotecas. Tienen un tamaño en megabytes, un formato de archivo (por ejemplo, PDF o ePub) y un número de descargas realizadas. Aunque no ocupan espacio físico en una estantería, sí pueden tener limitaciones de acceso, como un número máximo de descargas simultáneas o por usuario.

Cada libro, independientemente de que sea físico o digital, tiene una estructura interna de contenido: número de páginas y una lista de capítulos o secciones que lo componen. Esta información forma parte del propio libro y no se utiliza fuera de él.

También se quiere representar a las personas responsables de escribir las obras. Una misma persona puede haber escrito varios libros a lo largo de su carrera y, a la vez, un libro puede estar escrito por una única persona en este modelo simplificado. Es importante poder consultar quién es el autor de cada libro y qué nacionalidad tiene.

Las bibliotecas de la red agrupan y gestionan colecciones de libros. Cada biblioteca tiene un nombre y una zona o ciudad donde se encuentra. En una biblioteca pueden convivir libros físicos y digitales, y los libros pueden moverse entre diferentes bibliotecas o incluso no pertenecer a ninguna en un momento dado (por ejemplo, si están en catálogo pero aún no asignados).

Por último, la red quiere que cada elemento importante del sistema pueda mostrar por pantalla un resumen comprensible de su información (por ejemplo, un libro indicando su título, autor y datos básicos; una biblioteca listando los libros que gestiona; etc.).

Trabajos a realizar

Diseño UML

A partir del texto anterior, identifica qué entidades podrían representarse en el sistema (qué “cosas” del mundo real tienen sentido como elementos propios).

Deduce qué datos debería guardar cada una (atributos) y qué acciones deberían poder realizar (métodos).

Representa todo ello en un **diagrama de clases UML** usando draw.io (o herramienta similar), incluyendo:

Las clases que consideres necesarias.

Sus atributos y métodos más importantes.

Las relaciones entre ellas

Implementación en Python

Implementa en Python las clases que has diseñado.

Asegúrate de que cada clase pueda **mostrar su información** de forma legible mediante un método especial `__str__`.

En un fichero principal, crea varios objetos representativos (por ejemplo, distintos tipos de libros, un autor, una biblioteca, etc.).

Imprime por pantalla el estado inicial de esos objetos.

Llama a algunos métodos que modifiquen su estado (por ejemplo, prestar un libro físico, descargar un libro digital, añadir libros a una biblioteca, etc.).

Vuelve a imprimir por pantalla la información de los objetos para observar cómo han cambiado después de usar los métodos.

Entrega:

El fichero con el diagrama UML (exportado desde draw.io).

El código Python con las clases y un programa de prueba que cree objetos, utilice varios métodos y muestre información antes y después de su uso.